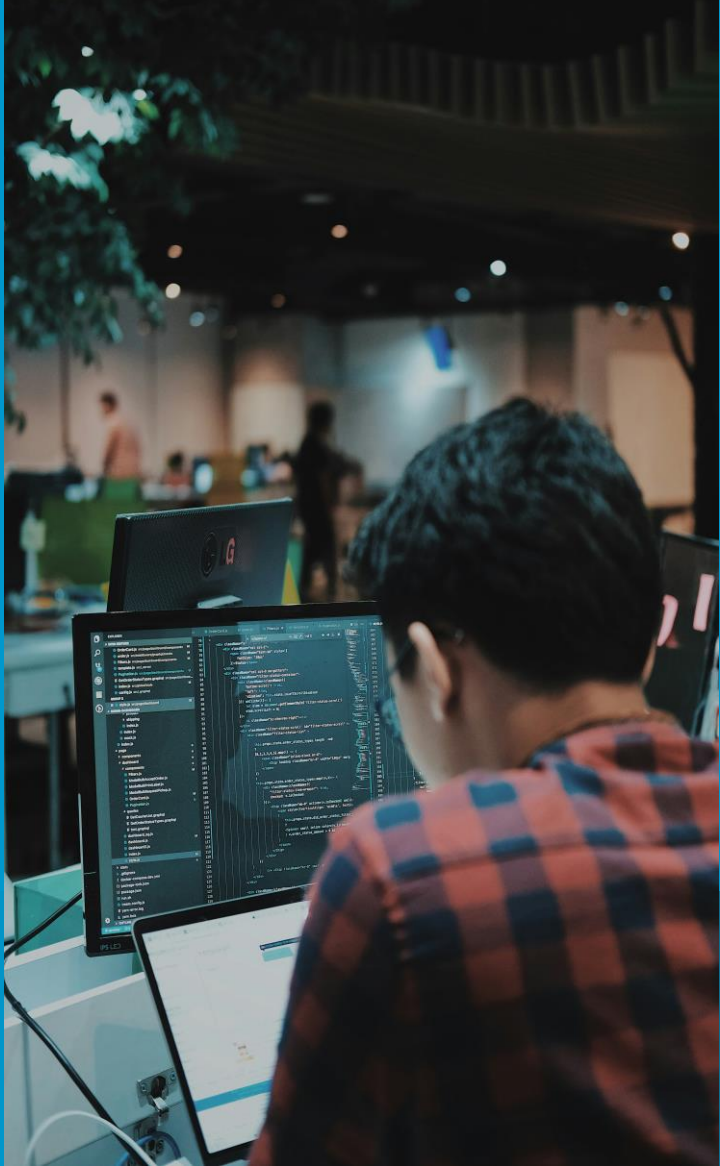




Técnicas Multivariantes y Machine Learning

Presentación de la asignatura
Juan Francisco Martínez Cerdá, PhD

Índice

1. Equipo
2. Objetivo
3. Temario
4. Programación
5. Evaluación
6. Foros
7. Proyecto Transversal
8. Herramientas
9. Modelo 4P

1. Equipo



Juan Francisco Martínez Cerdá

Matemático

Máster en Dirección de las TIC

Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento

Doctor en Educación y TIC

Perfil

+25 años trabajando en datos, análisis, estadísticas, gestión, investigación y consultoría

+30 informes científicos

+25 proyectos de investigación en ciencia de datos

+20 proyectos de consultoría

+15 artículos científicos (9 JCR)

+15 licitaciones ganadas

+10 proyectos de investigación

+5 capítulos de libros publicados, y contribuciones en 7 libros

+20 comunicaciones y ponencias en congresos

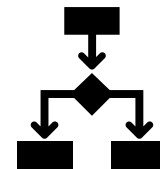
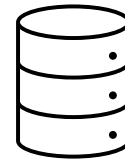
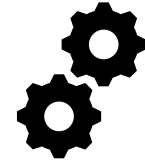
4 congresos internacionales cogestionados

Experiencia internacional: trabajo en Luxemburgo y Zúrich, y proyectos con la Comisión Europea

<https://www.linkedin.com/in/juanfranmc/>

2. Objetivos

- Análisis de variables
- Herramientas de análisis
- Computación estadística
- Toma de decisiones

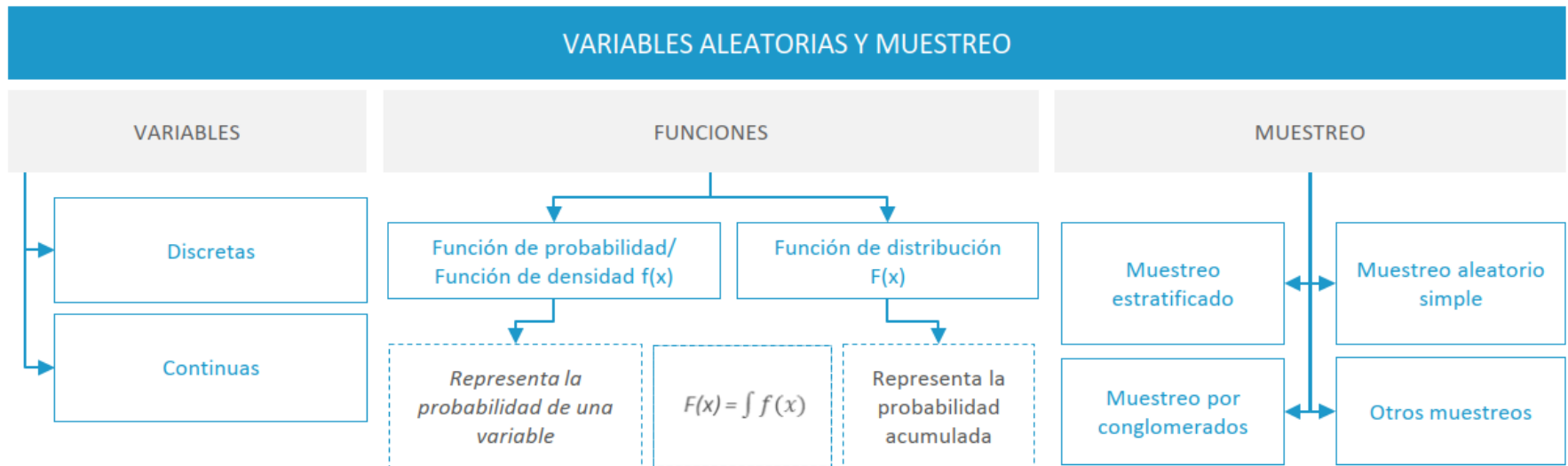


3. Temario

- | | |
|---|--|
| 1. Variables aleatorias y muestreo | 6. Técnicas de regresión avanzadas II |
| 2. Estadística robusta | 7. Técnicas de clasificación |
| 3. Introducción al aprendizaje automático | 8. Árboles de decisión y métodos de ensamble |
| 4. Técnicas de regresión | 9. Reducción de la dimensión y clustering |
| 5. Técnicas de regresión avanzadas I | 10. Visualización de datos |

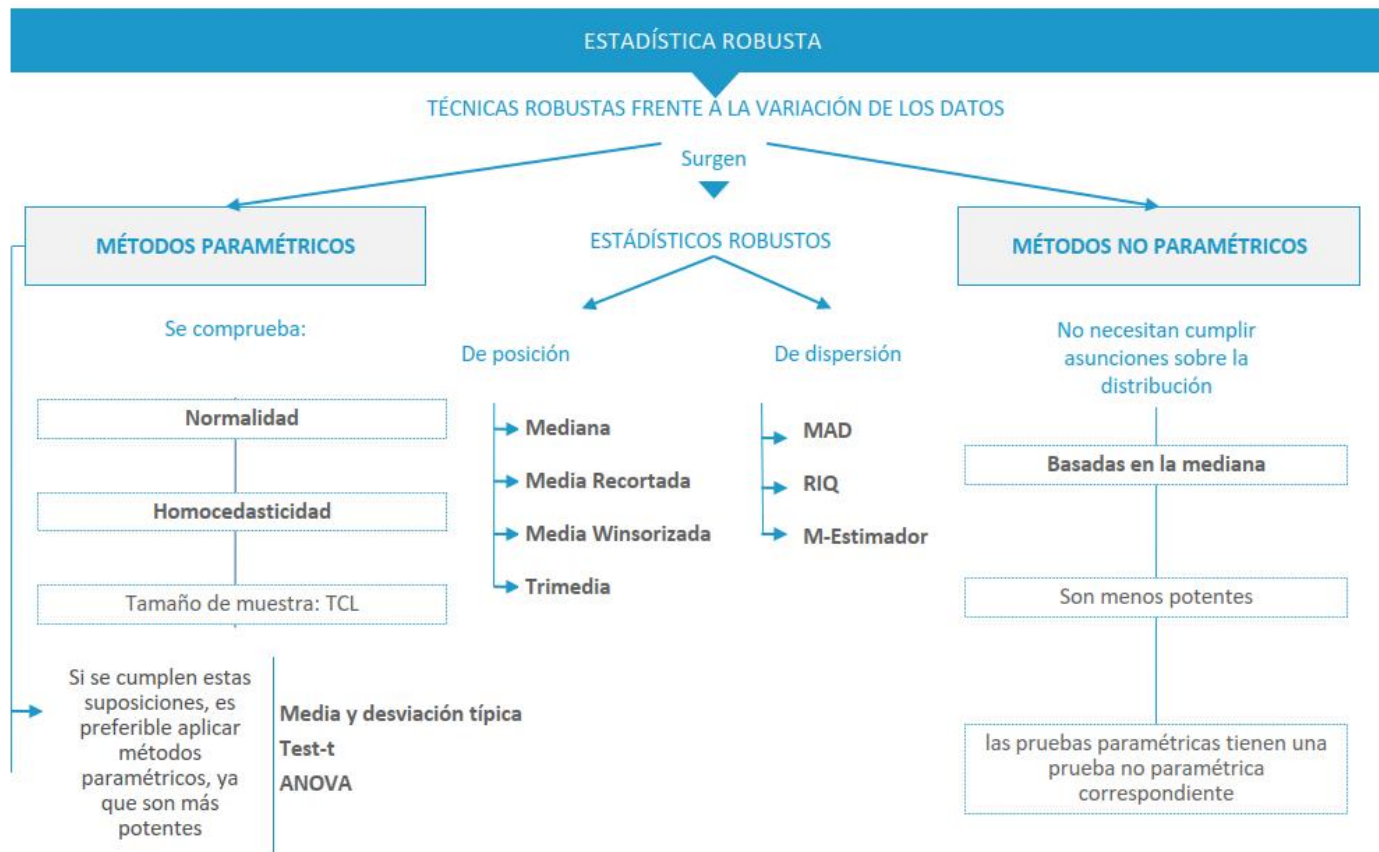
3. Temario

01. Variables aleatorias y muestreo



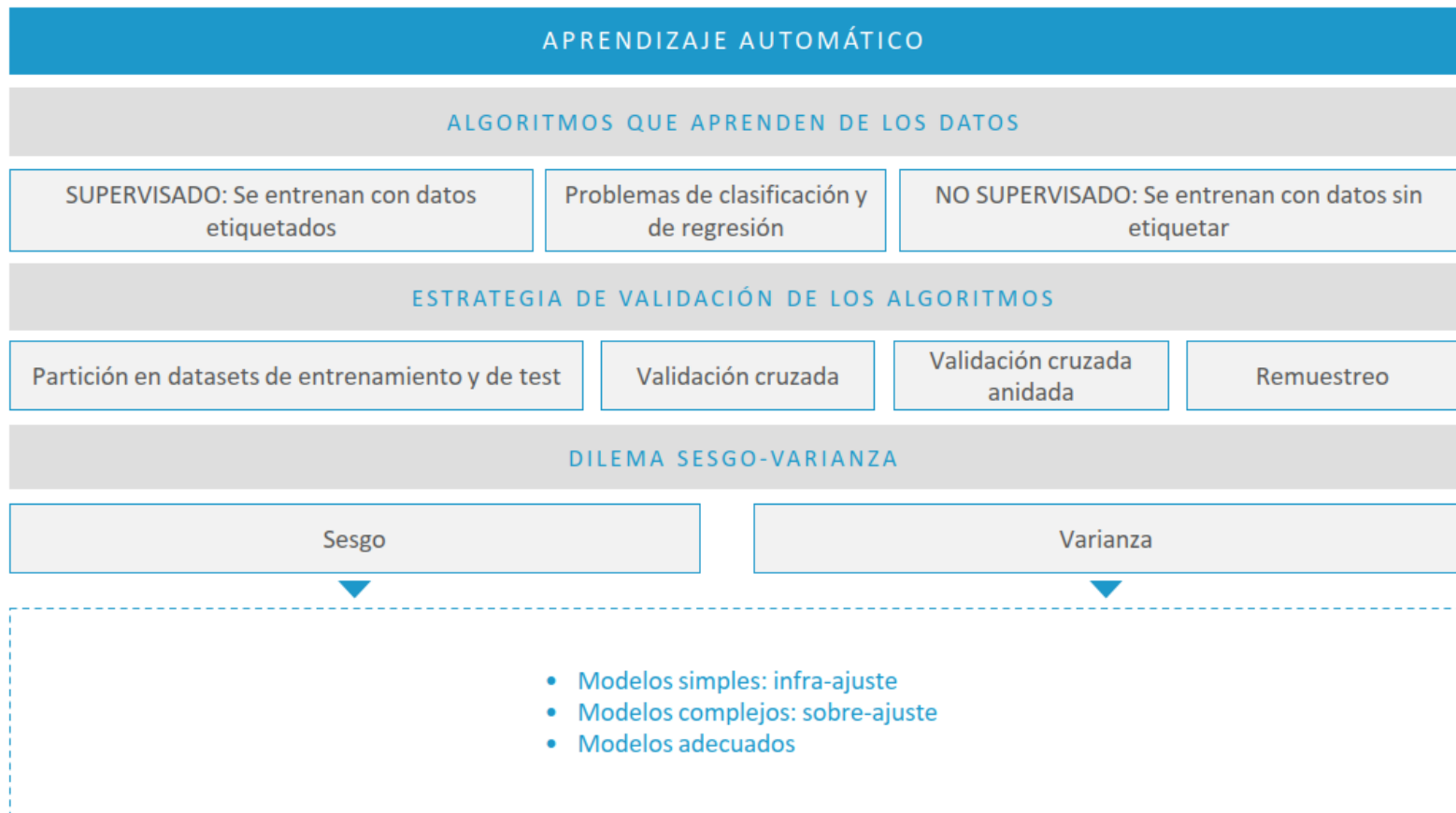
3. Temario

02. Estadística robusta



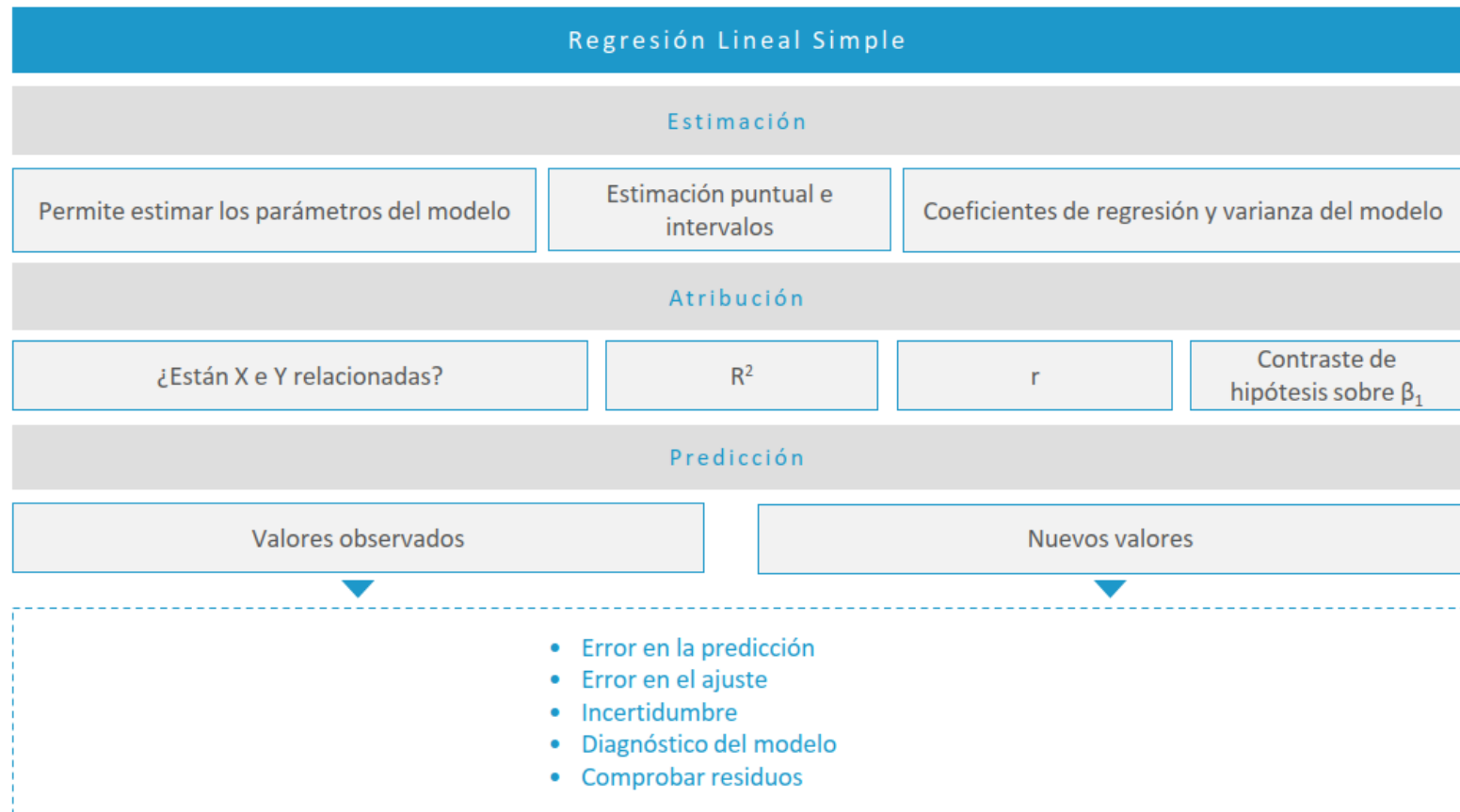
3. Temario

03. Introducción al aprendizaje automático



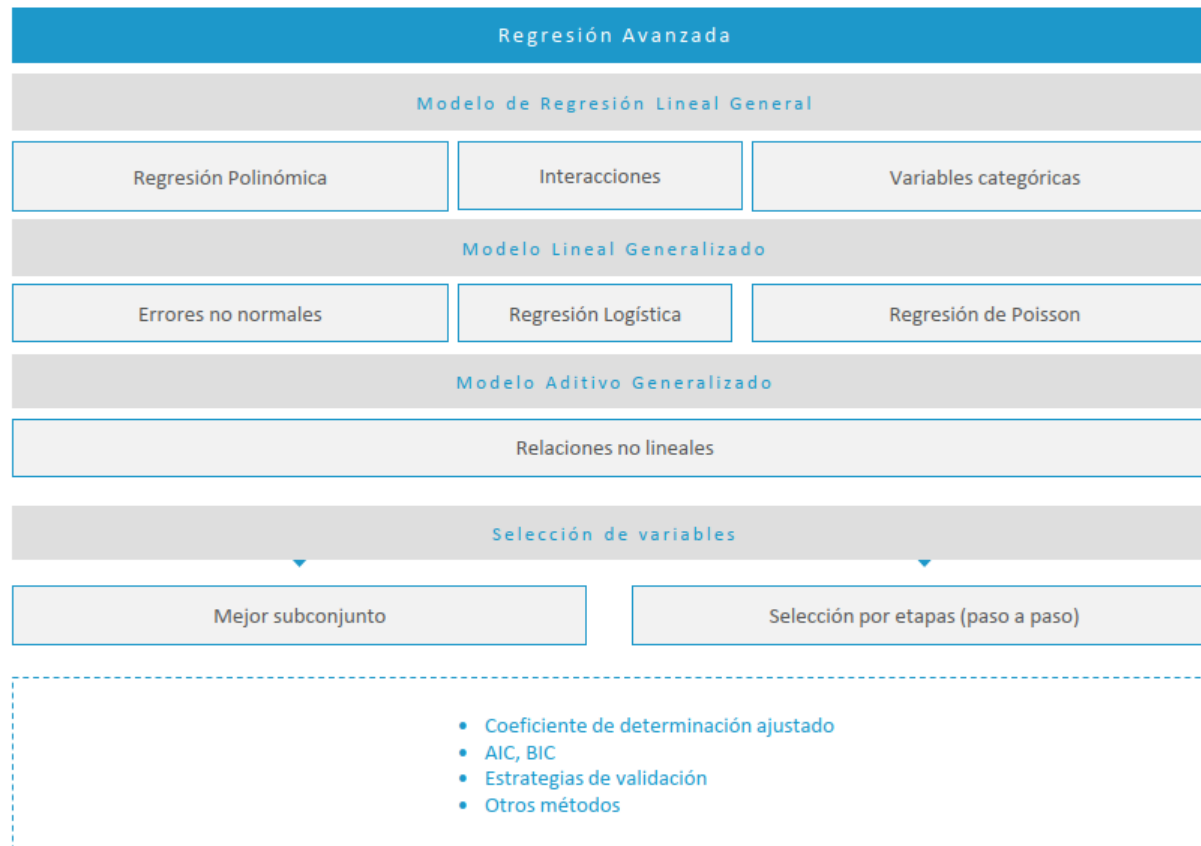
3. Temario

04. Técnicas de regresión



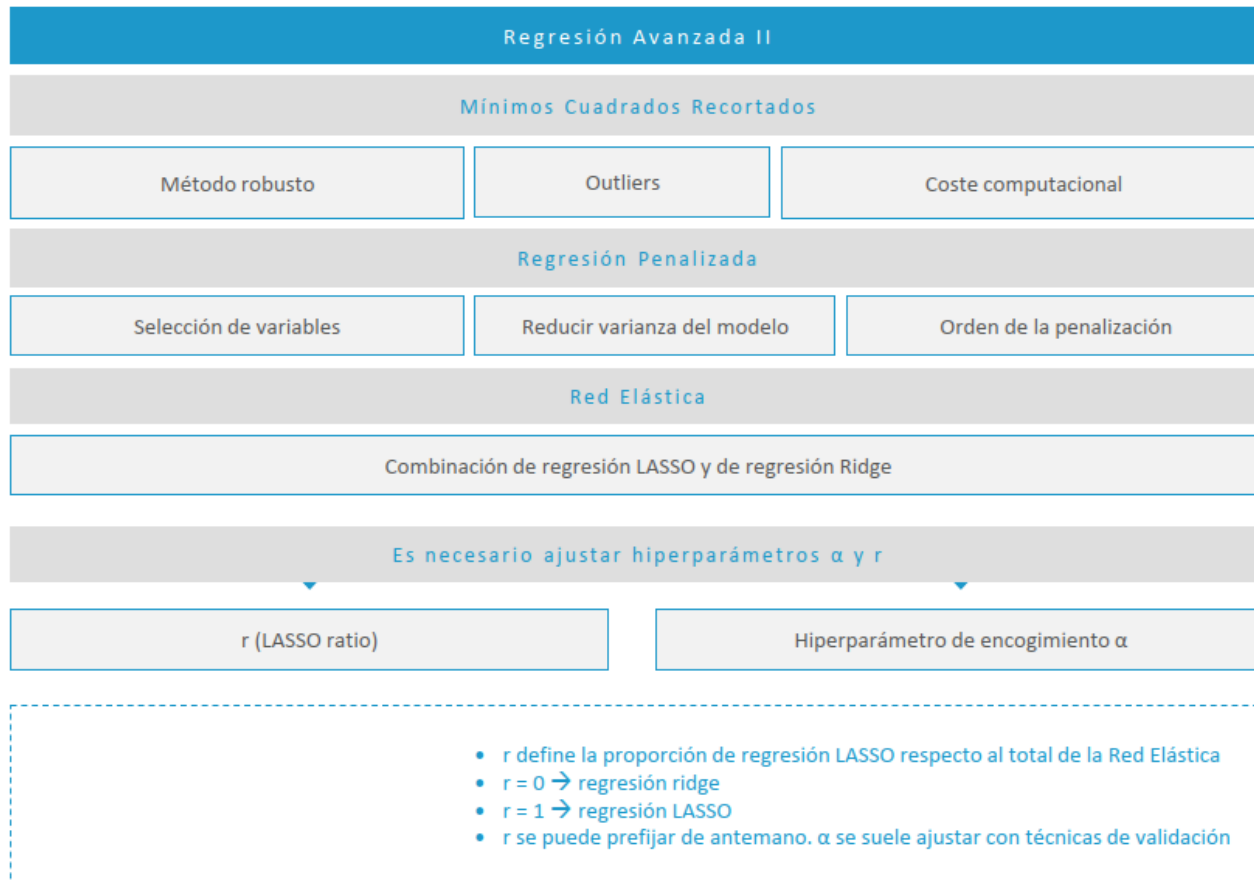
3. Temario

05. Técnicas de regresión avanzadas I



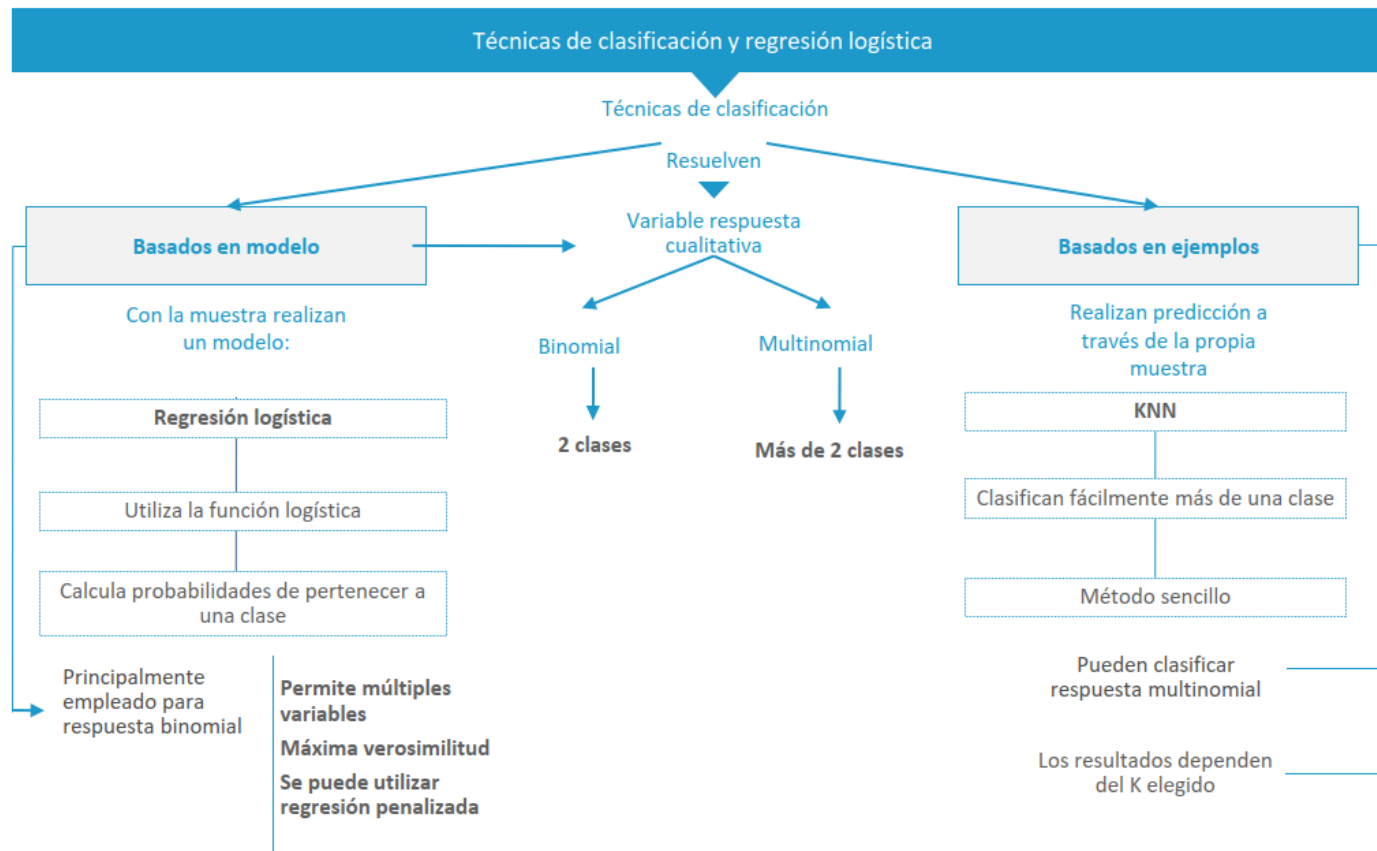
3. Temario

06. Técnicas de regresión avanzadas II



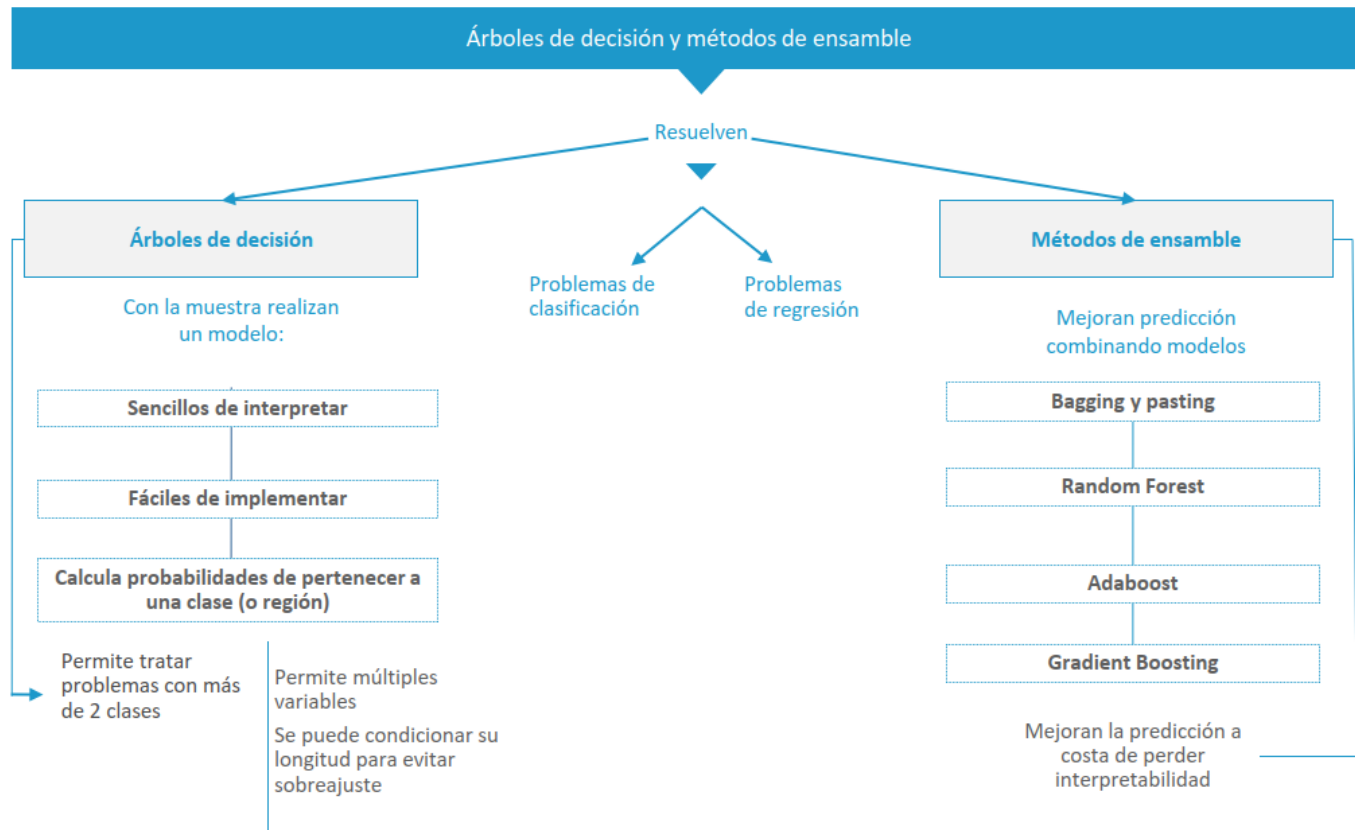
3. Temario

07. Técnicas de clasificación



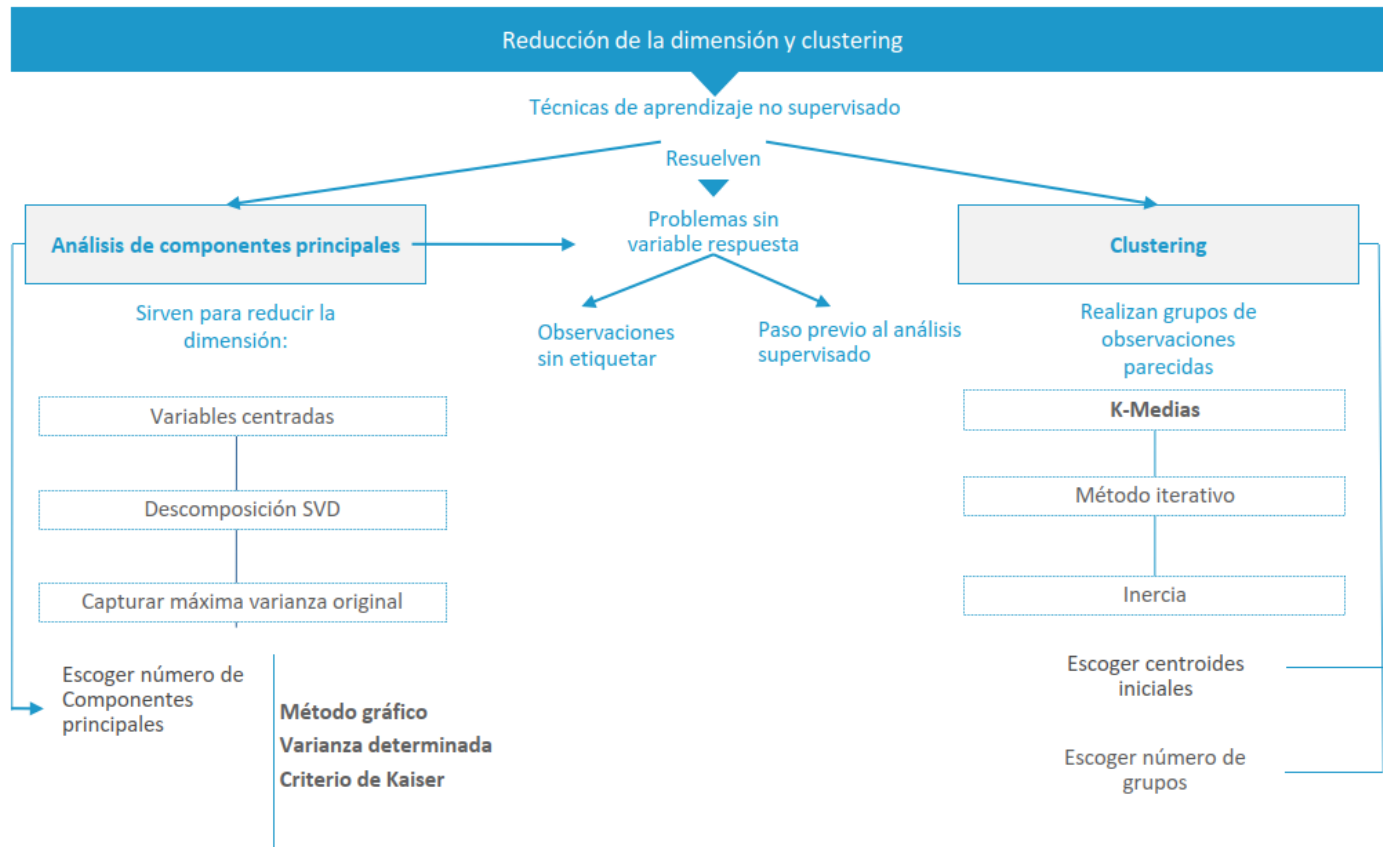
3. Temario

08. Árboles de decisión y métodos de ensemble



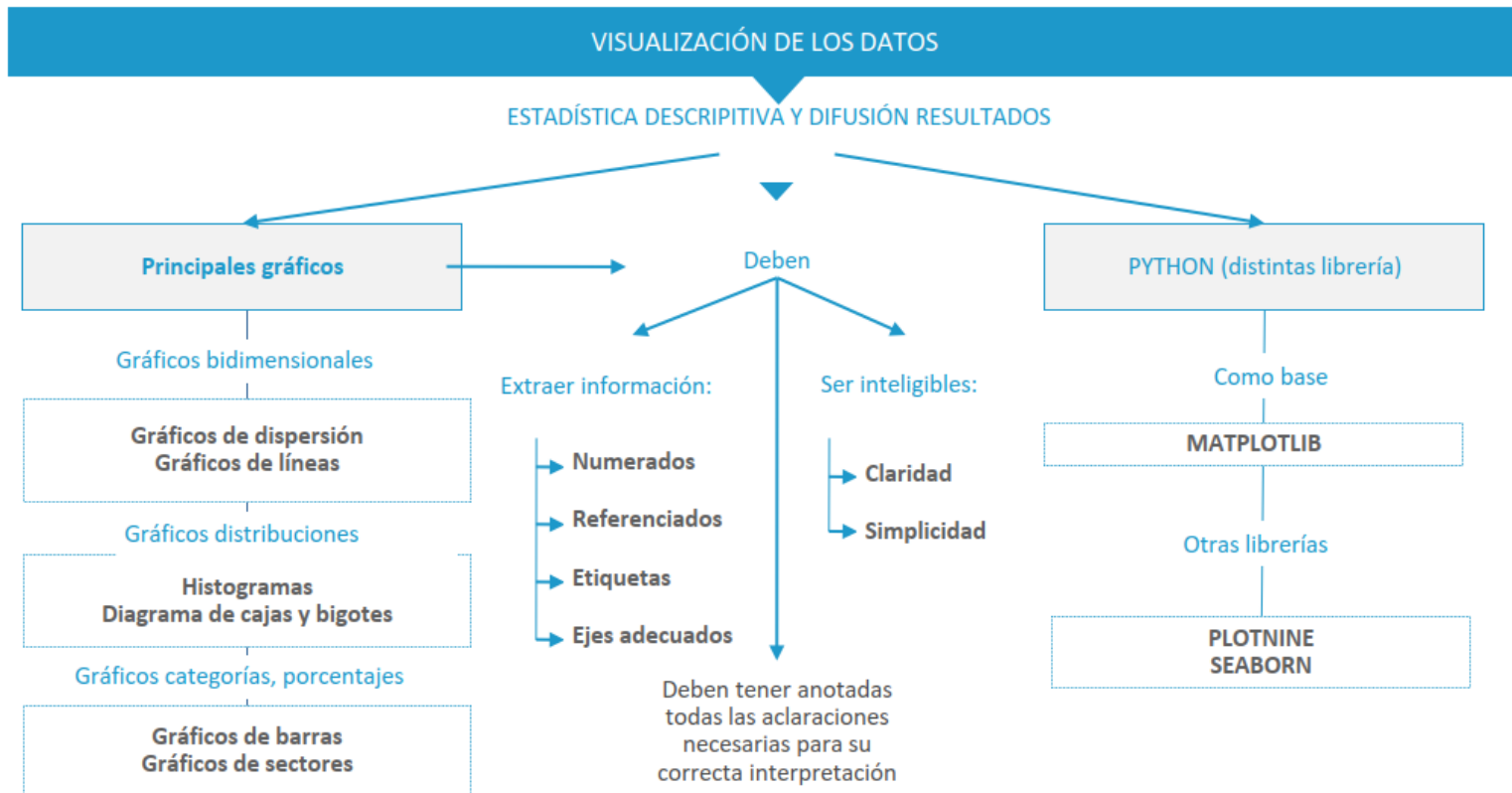
3. Temario

09. Reducción de la dimensión y clustering



3. Temario

10. Visualización de datos



3. Temario

Portal web

The screenshot displays the unir web portal interface. At the top, the unir logo is followed by 'LA UNIVERSIDAD EN INTERNET'. To the right, there are links for 'Español - Internacional (es)' and 'Centro de asistencia'. A left sidebar contains a menu with categories like 'Recursos', 'Clases en directo', 'Comunicaciones', 'Actividades', and 'Área personal'. The main content area shows the breadcrumb 'Área personal > Mis cursos > Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024'. Below this, there are tabs for 'BLOQUE 1' through 'BLOQUE 4'. The 'BLOQUE 1' tab is active, showing the title 'ESTADÍSTICA ROBUSTA' and the question '¿Qué vamos a aprender a hacer?'. Under this question, two bullet points are listed: 'Definir variables' and 'Aplicar métodos estadísticos'. Below the list, there are two boxes: 'TEMA 1. VARIABLES ALEATORIAS Y MUESTREO' and 'TEMA 2. ESTADÍSTICA ROBUSTA'.

unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

Español - Internacional (es) Centro de asistencia

Área personal > Mis cursos > Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4

ESTADÍSTICA ROBUSTA

¿Qué vamos a aprender a hacer?

- ▶ Definir variables
- ▶ Aplicar métodos estadísticos

TEMA 1. VARIABLES ALEATORIAS Y MUESTREO

TEMA 2. ESTADÍSTICA ROBUSTA

3. Temario

Portal web

The screenshot displays the UNIR web portal interface. At the top, the header includes the UNIR logo, navigation links for 'Español - Internacional (es)' and 'Centro de asistencia', and a user profile for 'JUAN FRANCISCO MARTINEZ CERDA'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Área personal > Mis cursos > Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024 > Recursos > Recursos audiovisuales'. Below this, there are tabs for 'Herramienta externa', 'Configuración', and 'Más'. The central video player displays '01. Teoremas estadísticos' by 'Prof. Dr. Francisco Sánchez'. The video title 'TEOREMAS ESTADÍSTICOS' is prominently shown in the center of the player. The video player controls at the bottom indicate 'Video 1 de 10' and a 'Descargar' button. On the left, a sidebar menu lists various navigation options: 'Recursos' (with sub-items like 'Página de Inicio', 'Temas', 'Recursos audiovisuales', 'Programación semanal', 'Proyecto', 'Documentación'), 'Clases en directo', 'Accede a las clases', 'Comunicaciones', 'Última hora', 'Foros', 'Participantes', 'Actividades', 'Envío de actividades', 'Resultado de actividades', 'Calificaciones finales', 'Revisiones', 'Área personal', 'Mis cursos', 'Máster Universitario en Ingeniería...', and 'Máster Universitario en Ingeniería...'. On the right, a sidebar lists the course topics: '01. Teoremas estadísticos' (10 minutos), '02. Técnicas de estadística robusta' (13 minutos), '03. Optimismo' (12 minutos), '04. Atribución' (15 minutos), and '05. Comparación de modelos aditivos' (13 minutos).

4. Programación

Portal web

Recursos

Página de Inicio

Temas

Recursos audiovisuales

Programación semanal

Proyecto

Documentación

Clases en directo

Accede a las clases

Comunicaciones

Última hora

Foros

Participantes

Actividades

Envío de actividades

Resultado de actividades

Calificaciones finales

Revisiones

Área personal

Mis cursos

Máster Universitario en Ingeniería...

Máster Universitario en Ingeniería...

Técnicas Multivariantes y

Español - Internacional (es)

Centro de asistencia

JUAN FRANCISCO MARTINEZ CERDA

Área personal > Mis cursos > Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024 > Recursos > Programación semanal

Herramienta externa

Configuración

Más

Programación

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

Bloque 1. Estadística robusta

Bloque 2. Técnicas de regresión

Bloque 3. Técnicas de clasificación

Bloque 4. Visualización de información

¿Qué vamos a aprender a hacer?

Definir variables

Aplicar métodos estadísticos

Semanas	Temas	Resolución de problemas en las clases en directo	Actividades (15.0 puntos)	Experiencias en mi portfolio
Semana 1 04/11/2024 08/11/2024	Tema 1. Variables aleatorias y muestreo 1.1. Introducción y objetivos 1.2. Variables 1.3. Distribuciones 1.4. Muestreo 1.5. Inferencia estadística 1.6. El entorno de trabajo: Python 1.7. Referencias bibliográficas 1.8. Ejercicios resueltos	Clase 1 (90 min.): - Presentación de la asignatura - Problema: Generación de números aleatorios	Test Tema 1 (0.1 puntos) Fecha de entrega 09/03/2025 23:59	Experiencia en la aplicación de métodos estadísticos con...

4. Programación



5. Evaluación

Evaluación continua (40 %)= 4 puntos

3 Actividades

1 Grupal → 4 puntos

1 Laboratorio → 5 puntos

1 individual (u otro laboratorio) → 5 puntos

Otros → 1 punto Tests autoevaluación

Distribución	
Laboratorio + individual	10 puntos
Grupal + otros	5 puntos extra

Esto puede sumar 15 puntos

+

Máximo alcanzable=10 puntos
(que suponen el 40% de la
evaluación total)

Examen final (60 %)= 6 puntos

El examen:

- Es obligatorio
- Hay que aprobarlo para poder sumar la evaluación continua

6. Foros

Portal web

unir

LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

Español - Internacional (es)

Centro de asistencia

JUAN FRANCISCO MARTINEZ CERDA

Recursos

Página de Inicio

Temas

Recursos audiovisuales

Programación semanal

Proyecto

Documentación

Clases en directo

Accede a las clases

Comunicaciones

Última hora

Foros

Participantes

Actividades

Envío de actividades

Resultado de actividades

Calificaciones finales

Revisiones

Área personal

Mis cursos

Máster Universitario en Ingeniería...

Máster Universitario en Ingeniería...

Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024

Área personal > Mis cursos > Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024 > Foros

Todos los foros

Pregúntale a tu profesor	Nroº Intervenciones Total: 0 - No disponible	Última Intervención Sin intervenciones	Nroº Temas 0
Proyecto Transversal	Nroº Intervenciones Total: 0 - No disponible	Última Intervención Sin intervenciones	Nroº Temas 0
Actividades	Nroº Intervenciones Total: 1 - No leídas: 1	Última Intervención 06/11/2024 09:52:07	Nroº Temas 1
Bloque 1: Estadística robusta	Nroº Intervenciones Total: 2 - No leídas: 2	Última Intervención 06/11/2024 11:59:39	Nroº Temas 2
Bloque 2: Técnicas de regresión	Nroº Intervenciones Total: 4 - No leídas: 4	Última Intervención 06/11/2024 12:01:16	Nroº Temas 4
Bloque 3: Técnicas de clasificación	Nroº Intervenciones Total: 3 - No leídas: 3	Última Intervención 06/11/2024 12:02:51	Nroº Temas 3
Bloque 4: Visualización de información	Nroº Intervenciones Total: 1 - No leídas: 1	Última Intervención 06/11/2024 12:02:10	Nroº Temas 1

unir

LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

| 21

6. Foros

Portal web



LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Español - Internacional (es) ▾ Centro de asistencia

 JUAN FRANCISCO MARTINEZ CERDA 

Recursos

Página de Inicio

Temas

Recursos audiovisuales

Programación semanal

Proyecto

Documentación

Clases en directo

Accede a las clases

Comunicaciones

Última hora

Foros

Participantes

Actividades

Envío de actividades

Resultado de actividades

Calificaciones finales

Revisiones

Área personal

Mis cursos

Máster Universitario en Ingeniería...

Máster Universitario en Ingeniería...

Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024

Área personal > Mis cursos > Técnicas Multivariantes y Machine Learning - PER11087 - Octubre2024 > Comunicaciones > ¿Qué problemas vamos a resolver esta semana? > Semana 1: ¿Podemos conocer la altura media de diferentes grupos de personas representativas de diversas ciudadaes, géneros y alturas?

Foro

Configuración

Suscripciones

Informes

No rastrear mensajes no leídos

Más ▾

Semana 1: ¿Podemos conocer la altura media de diferentes grupos de personas representativas de diversas ciudadaes, géneros y alturas?

Mostrar respuestas anidadas ▾ Mover este debate a... ▾

Mover

Configuraciones ▾

 **Semana 1: ¿Podemos conocer la altura media de diferentes grupos de personas representativas de diversas ciudadaes, géneros y alturas?**
de JUAN FRANCISCO MARTINEZ CERDA - jueves, 7 de noviembre de 2024, 19:08

Imaginad que estáis trabajando en una empresa de investigación de mercados, y que tenéis un cliente que quiere conocer la altura media de diferentes grupos de personas, conforme a diversas ciudades, géneros y alturas.

¿Cómo lo harfais?

En el Tema 1 vamos a conocer diversas técnicas que nos van a ayudar a profundizar en estos aspectos.

Enlace permanente

Marcar como no leído

Editar

Borrar

Responder



LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

| 22

7. Proyecto Transversal

Portal web

The screenshot displays the unir web portal interface. The top header includes the unir logo, language selection (Español - Internacional (es)), and a help center link (Centro de asistencia). The user's name, JUAN FRANCISCO MARTINEZ CERDA, is shown in the top right corner.

The left sidebar menu contains the following items:

- Recursos
 - Página de Inicio
 - Temas
 - Recursos audiovisuales
 - Programación semanal
 - Proyecto
 - Documentación
- Clases en directo
 - Accede a las clases
- Comunicaciones
 - Última hora
 - Foros
 - Participantes
- Actividades
 - Envío de actividades
 - Resultado de actividades
 - Calificaciones finales
 - Revisiones
- Área personal
 - Mis cursos
 - Máster Universitario en Ingeniería...
 - Máster Universitario en Ingeniería...

The main content area displays a message to students: "Os presento el **proyecto** Transversal del Máster. Se trata de una empresa farmacéutica, F@rmaTec. Si estás cursando la actividad de Técnicas Multivariantes y Machine Learning, puedes acceder a la información de la actividad con la contraseña: TMML."

Below the message is a large image of a modern building with the text "F@rmaTec" on its facade. The image contains several circular icons with a hand cursor, indicating interactive elements. A white truck is parked in front of the building.

8. Herramientas

Python



Anaconda



Distribution

Free Download*

Register to get everything you need to get started on your workstation including Cloud Notebooks, Navigator, AI Assistant, Learning and more.

- ✓ Easily search and install thousands of data science, machine learning, and AI packages
- ✓ Manage packages and environments from a desktop application or work from the command line
- ✓ Deploy across hardware and software platforms
- ✓ Distribution installation on Windows, MacOS, or Linux

8. Herramientas

JupyterLab

Anaconda Navigator
File Help

ANACONDA.NAVIGATOR

Connect

Home

Environments

Learning

Community

All applications | ON | base (root) | Channels

 PyCharm Professional The Python IDE for data science. It combines the interactivity of Jupyter notebooks with intelligent Python coding assistance, Anaconda support, and scientific libraries. Install	 Anaconda AI Navigator Access various large language models (LLMs) curated by Anaconda, and start leveraging secure local AI today. Install	 Anaconda Toolbox 4.0.15 Anaconda Assistant JupyterLab supercharged with a suite of Anaconda extensions, starting with the Anaconda Assistant AI chatbot. Install	 Anaconda Cloud Notebooks Cloud-hosted notebook service from Anaconda. Launch a preconfigured environment with hundreds of packages and store project files with persistent cloud storage. Launch	 CMD.exe Prompt 0.1.1 Run a cmd.exe terminal with your current environment from Navigator activated. Launch	 JupyterLab 4.2.5 An extensible environment for interactive and reproducible computing, based on the Jupyter Notebook and Architecture. Launch
 Jupyter Notebook 7.2.2 Web-based, interactive computing notebook environment. Edit and run human-readable docs while describing the data analysis. Launch	 Powershell Prompt 0.0.1 Run a Powershell terminal with your current environment from Navigator activated. Launch	 Qt Console 5.4.2 PyQt GUI that supports inline figures, proper multiline editing with syntax highlighting, graphical calltips, and more. Launch	 Spyder 5.4.3 Scientific Python Development Environment. Powerful Python IDE with advanced editing, interactive testing, debugging and introspection features. Launch	 VS Code 1.95.1 Streamlined code editor with support for development operations like debugging, task running and version control. Launch	 IBM watsonx IBM watsonx is an enterprise-ready AI platform including a data store, model builder, and AI model management and monitoring. Launch
 Oracle Cloud Infrastructure Oracle Data Science Service OCI Data Science offers a machine learning platform to build, train, manage, and deploy your machine learning models on the cloud with your favorite open-source tools. Launch	 anaconda_prompt 1.1.0 Opens a terminal instance with conda activated (requires menuinst 2.1.1 or greater). Launch	 console_shortcut_miniconda 0.1.1 Anaconda Powershell Prompt Launch	 Glueviz 1.2.4 Multidimensional data visualization across files. Explore relationships within and among related datasets. Launch	 Orange 3 3.36.2 Component based data mining framework. Data visualization and data analysis for novice and expert. Interactive workflows with a large toolbox. Launch	 powershell_shortcut_miniconda 0.0.1 Anaconda Powershell Prompt Launch

Anaconda Toolbox
Supercharged local notebooks. Click the Toolbox tile to install.
[Read the Docs](#)

Documentation

Anaconda Blog

X

8. Herramientas

JupyterLab

The screenshot displays the JupyterLab environment. On the left, a file browser shows a directory structure under '/ Documents / UNIR Python /'. A table lists various files, including clustering.ipynb, communication.ipynb, diabetes.ipynb, and several 'Tema' files. The file 'Tema 01.ipynb' is selected. The main area on the right is a code editor for 'Tema 01.ipynb', showing Python code for a Jupyter notebook. The code includes comments in Spanish and uses NumPy for random number generation and pandas for data manipulation. The code is organized into cells, with the first cell containing a comment '# EJERCICIO 1' and the second cell containing a comment '# EJERCICIO 2'.

```
[53]: #EJERCICIO 1
# apartado a)-----
# se va a necesitar la Libreria numpy-----
import numpy as np
# definir semilla para que los resultados sean los mismos-----
np.random.seed(seed = 11)
# apartado a)
muestra_uniforme = np.random.rand(5)
print("a)", muestra_uniforme)

a) [0.18026969 0.01947524 0.46321853 0.72493393 0.4202036 ]

[54]: # apartado b)-----
np.random.seed(seed = 11)
muestra_semana = np.random.randint(1, 7, size = 10)
# definir días de la semana
dias_semana = ["lunes", "martes", "miercoles", "jueves",
"viernes", "sabado", "domingo"]
# representar los días de la semana (ojo con los índices)-----
print("b)", dias_semana[muestra_semana[0]-1],
dias_semana[muestra_semana[1]-1],
dias_semana[muestra_semana[2]-1],
dias_semana[muestra_semana[3]-1],
dias_semana[muestra_semana[4]-1]
)

b) martes lunes jueves martes sabado

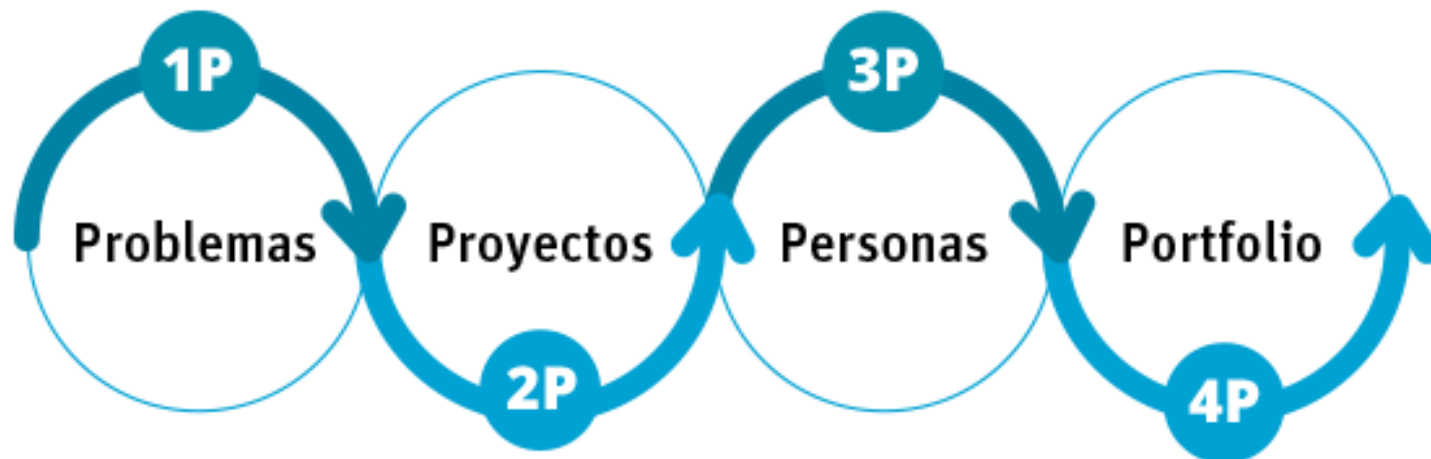
[62]: # apartado c)-----
np.random.seed(seed = 11)
muestra_dado1 = np.random.randint(1, 6, size = 8)
muestra_dado2 = np.random.randint(1, 6, size = 8)
muestra_datos = muestra_dado1 + muestra_dado2
print("c)", muestra_datos)

c) [ 7 2 5 7 10 5 8 3]

[66]: #EJERCICIO 2
# apartado a)-----
# cargar librerías-----
import pandas as pd
import numpy as np
```

9. Modelo 4P

- Es un **MODELO DIDÁCTICO NUEVO** que se está implementando en toda la Universidad
- Es un modelo abierto, que **SE ADAPTA** de manera diferente a cada título y características del docente
- Se está implantando de forma **PROGRESIVA** en las titulaciones



9. Modelo 4P

- Se centra en una docencia **MÁS PRÁCTICA, APLICADA y ORIENTADA A LA REALIDAD PROFESIONAL**
- Se da más valor a las **CLASES EN DIRECTO**
- **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** en clase
- **APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS** transversales
- Desarrollo de **COMPETENCIAS PERSONALES CLAVE**, fortaleciendo las soft skills del alumno a través de ítems específicos.
- Ampliación del **PORFOLIO PROFESIONAL**, identificando herramientas, aplicaciones y software trabajado por el alumno, o certificaciones obtenidas, para incorporar las en su CV

Ruegos y preguntas





www.unir.net